

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

UNO

A.)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\sigma x_1 + \sigma x_2 \\ \dot{x}_2 &= -2x_2 + u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq 2$. **R: Poichè la matrice è diagonale, gli autovalori sono $\lambda_1 = -2$ e $\lambda_2 = -\sigma$. La matrice degli autovettori e la sua inversa sono**

$$V = \begin{bmatrix} \frac{\sigma}{\sigma-2} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad V^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\frac{\sigma}{\sigma-2} \end{bmatrix}$$

e dunque

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = V \begin{bmatrix} e^{-\sigma t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} V^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-\sigma t} & \frac{\sigma}{\sigma-2} (e^{-2t} - e^{-\sigma t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva. **R. $Y(s) = \frac{\sigma}{(s+\sigma)(s+2)}$**

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$. **R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e l'espressione dei punti di equilibrio è $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T \bar{u}$. Per $\sigma = 0$ il punto di equilibrio è $\bar{x} = \begin{bmatrix} \text{libero} & \frac{1}{2}\bar{u} \end{bmatrix}^T$. Dato che il sistema è lineare, la stabilità di qualsiasi punto dipende esclusivamente dagli autovalori del sistema. Per $\sigma > 0$ i punti di equilibrio sono asintoticamente stabile, per $\sigma = 0$ sono stabili, ma non asintoticamente, per $\sigma < 0$ sono instabili.**

B.1)[4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^{2t}\delta_{-1}(t-3) + 4e^{-\beta t}\cos(\alpha t)$ **R. $y(t) = e^6 e^{2(t-3)}\delta_{-1}(t-3) + 4e^{-\beta t}\cos(\alpha t) \rightarrow Y(s) = \frac{e^6}{s-2}e^{-3s} + 4\frac{s+\beta}{(s+\beta)^2+\alpha^2}$**

B.2)[3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+4)(s+\beta)}{(s+1)(s+2)}$. **R. $y(t) = \delta(t) + e^{-t}(3\beta-3) - e^{-2t}(2\beta-4)$**

C) [5] Per il sistema dinamico $\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1^2 + 3u \\ y = x_1 \end{cases}$ si risponda alle seguenti domande corredando con opportuna giustificazione.

C.1)[1] Il sistema è stabile?

C.2)[1] Il sistema è tempo invariante?

C.3)[1] Il sistema è strettamente proprio?

C.4)[1] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{u})$ ha sempre dimensione pari a 1?

C.5)[1] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio descrive il legame tra $\bar{u}$ e $\bar{x}$ e $\bar{y}$?

D)[5] Si risponda, giustificando, alle affermazioni sotto riportate. Il sistema dinamico a un ingresso e un'uscita $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ di dimensione 2 è asintoticamente stabile se

D.1)[1] A è diagonalizzabile.

D.2)[1] Gli elementi sulla diagonale sono negativi e i due elementi fuori dalla diagonale sono discordi.

D.3)[1] Per ogni valore di $\bar{u}$ il sistema ammette un solo punto di equilibrio.

D.4)[1] La matrice $I - A$ è invertibile.

D.5)[1] Il punto di equilibrio $\bar{x}$ associato all'ingresso $\bar{u} = 1$: $\bar{x} = -A^{-1}B$ è asintoticamente stabile

E)[5] Il candidato discuta della risposta di evoluzione libera e forzata per sistemi dinamici lineari tempo invarianti.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -6x_1 + 6x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

e^{At} per $\sigma \neq 2$

$$e^{2t} \delta_{-1}(t-3) + 4e^{-3t} \cos at$$

$$A = \begin{bmatrix} -6 & +6 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = 0 \Rightarrow \det \begin{bmatrix} \lambda + 6 & -6 \\ 0 & \lambda + 2 \end{bmatrix} \Rightarrow (\lambda + 6)(\lambda + 2)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = -6$$

$$\lambda_2 = -2$$

$$C = [1 \ 0] \quad D = 0$$

$$(\lambda_1 I - A)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 0 & 6+2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(\lambda_2 I - A)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 6-2 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (6-2)x - 6y = 0 \Rightarrow x = \frac{6y}{6-2} \quad \begin{pmatrix} \frac{6}{6-2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \frac{6}{6-2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{6}{6-2} & | & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 1 & -\frac{6}{6-2} \\ 0 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = V e^{At} V^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & \frac{6}{6-2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-6t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{6}{6-2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-6t} & \frac{6}{6-2} e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{6}{6-2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-6t} & -\frac{6}{6-2} e^{-6t} + \frac{6}{6-2} e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-6t} & -\frac{6}{6-2} (e^{-6t} - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$FDT = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$= [1 \ 0] \frac{1}{(s+6)(s+2)} \begin{pmatrix} s+2 & 0 \\ +6 & s+6 \end{pmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0$$

$$= \frac{1}{(s+6)(s+2)} [1 \ 0] \begin{bmatrix} s+2 & +6 \\ 0 & s+6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+6)(s+2)} [s+2 \ +6] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+6)(s+2)} [6]$$

$$= \frac{+6}{(s+6)(s+2)}$$

punti di equilibrio al variare di $\bar{u}$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -6x_1 + 6x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + u \\ u = x_1 \end{cases}$$

$$(0)(\omega^2) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} 6x_1 = 6x_2 \Rightarrow \bar{x}_1 = \bar{x}_2 \text{ per } 6 \neq 0, \text{ per } 6=0, \bar{x}_1 = \text{libero} \\ \bar{x}_2 = \frac{u}{2} \\ \bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \frac{10}{2} \end{cases}$$

$$6 = -6$$

$$\lambda_1 = -2$$

$$\lambda_2 = -6$$

$$(\lambda I - A) \Rightarrow \det \begin{bmatrix} \lambda + 6 & -6 \\ 0 & \lambda + 2 \end{bmatrix} \Rightarrow (\lambda + 6)(\lambda + 2)$$

$$= \lambda^2 + 2\lambda + 6\lambda + 6 + 2$$

$$= \lambda^2 + \lambda(2+6) + (6+2)$$

• se $6 < -2$ è instabile

•

$$\lambda_1 = -2 < 0 \text{ sempre}$$

$$\lambda_2 = -6$$

$6 > 0$ è stabile asint

$6 < 0$ è instabile

$6 = 0$ è stabile

$$\begin{aligned} -6 &> 0 \\ -6 &< 0 \rightarrow \frac{1}{s} + 0 \end{aligned}$$

Trasformata Laplace di

$$e^{2t} \delta_{-1}(t-3) + 4e^{-\beta t} \cos \alpha t$$

$$+ 4e^{-\beta t} \cos(\alpha t)$$

$$e^{2(t-3)} = e^{2t-6} = e^{2t} \cdot \underbrace{e^{-6}}_1 \cdot e^6$$

$$\frac{e^6}{s-2} + 4$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^6}{s-2} + 4 \frac{s+\beta}{(s+\beta)^2 + \alpha^2} \right]$$

$$= e^6 \left(\frac{s+\beta}{(s+\beta)^2 + \alpha^2} \right)$$

$$\rightarrow \frac{e^6}{s-2} + 4 \frac{(s+\beta)}{(s+\beta)^2 + \alpha^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{(s+4)(s+\beta)}{(s+1)(s+2)} \right] = \frac{s^2 + (4+\beta)s + 4\beta}{s^2 + 3s + 2} \Rightarrow \lambda + \frac{(\beta+1)s + 4\beta - 2}{s^2 + 3s + 2}$$

$$\text{NUM} - \text{DEN} \Rightarrow s^2 + (4+\beta)s + 4\beta - s^2 - 3s - 2 = 0$$

$$= [(4+\beta) - 3]s + 4\beta - 2$$

$$(\beta+1)s + 4\beta - 2$$

$$\lambda + \frac{(\beta+1)s + 4\beta - 2}{(s+1)(s+2)} = A + \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+2}$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+1)(\beta+1)s + 4\beta - 2}{(s+1)(s+2)} = \frac{-\beta - 1 + 4\beta - 2}{1} \Rightarrow 3\beta - 3$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{(s+1)(\beta+1)s + 4\beta - 2}{(s+1)(s+2)} = \frac{(\beta+1)(-2) + 4\beta - 2}{-1}$$

$$= \frac{-2\beta - 2 + 4\beta - 2}{-1} = (2\beta - 4) = 4 - 2\beta$$

$$\mathcal{L}^{-1}[-\epsilon(11)] = \delta(t) + (3\beta - 3)e^{-t} + (4 - 2\beta)e^{-2t}$$

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = -2x_1^2 + 3u \\ y = x_1 \end{cases} \quad \begin{aligned} 2\bar{x}_1^2 &= 3\bar{u} \\ \bar{x}_1 &= \pm \sqrt{\frac{3}{2}\bar{u}} \end{aligned}$$

A) sistema stabile?

$$s = [-4x_1] \mid \bar{x}_1 = \pm \sqrt{\frac{3}{2}\bar{u}} \Rightarrow -4 \left(\pm \sqrt{\frac{3}{2}\bar{u}} \right)$$

asintoticamente
 $\Rightarrow$ è stabile $\sqrt{\bar{u} < 0}$
 è stabile per $\bar{u} < 0$

- C) Il sistema è strettamente proprio perché nell'uscita non compare l'ingresso u
- B) Non è a tempo variante (è invariante) perché il coeff. di x_1^2 non dipende da t
- D) Ha dimensione 1 per i sistemi con un solo stato del tipo $\dot{x}_1 = ax_1 + bu$, con $a \neq 0$
- E)

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

DUE

A)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1 + u \\ \dot{x}_2 &= \sigma x_2 - \sigma x_1 \\ y &= x_1 + x_2\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq -2$. **R:**

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ \frac{\sigma}{\sigma+2} (e^{-2t} - e^{\sigma t}) & e^{\sigma t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva. **R.** $Y(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{\sigma}{(s-\sigma)(s+2)} = \frac{s-2\sigma}{(s-\sigma)(s+2)}$

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$. **R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e il punto di equilibrio è $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T \bar{u}$. Per $\sigma = 0$ il punto di equilibrio è $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{\bar{u}}{2} & \text{libero} \end{bmatrix}^T$**

B.1) [4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^{\alpha t} \delta_{-1}(t-2) + 4e^{-t} \cos(\beta t)$. **R.** $Y(s) = \frac{e^{2\alpha}}{s-\alpha} e^{-2s} + 4 \frac{(s+1)}{(s+1)^2 + \beta^2}$

B.2) [3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+\alpha)(s+1)}{(s+3)(s+4)}$. **R.** $Y(s) = \delta(t) - e^{-3t} (2\alpha - 6) + e^{-4t} (3\alpha - 12)$

C) [5] Per il sistema dinamico

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1^2 + 3u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

si risponda alle seguenti domande correndole con opportuna giustificazione.

C.1)[1.5] Il sistema è stabile?

C.2)[1.5] Il sistema è tempo invariante?

C.3)[1.5] Il sistema è strettamente proprio?

C.4)[1.5] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{u})$ ha sempre dimensione pari a 1?

C.5)[1.5] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio descrive il legame tra $\bar{u}$ e $\bar{x}$ e $\bar{y}$?

D)[5] Si risponda, giustificando, alle affermazioni sotto riportate. Il sistema dinamico a un ingresso e un'uscita $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ di dimensione 2 è asintoticamente stabile se

D.1)[1] A è diagonalizzabile.

D.2)[1] Gli elementi sulla diagonale sono negativi e i due elementi fuori dalla diagonale sono discordi.

D.3)[1] Per ogni valore di $\bar{u}$ il sistema ammette un solo punto di equilibrio.

D.4)[1] La matrice $I - A$ è invertibile.

D.5)[1] Il punto di equilibrio $\bar{x}$ associato all'ingresso $\bar{u} = 1$: $\bar{x} = -A^{-1}B$ è asintoticamente stabile

E)[5] Il candidato discuta della risposta di evoluzione libera e forzata per sistemi dinamici lineari tempo invarianti.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + u \\ \dot{x}_2 = 6x_2 - 6x_1 \\ y = x_1 + x_2 \end{cases} \quad e^{At} \text{ per } 67-2$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -6 & 6 \end{bmatrix} \quad \det(\lambda I - A) = 0$$

$$\hookrightarrow \begin{bmatrix} \lambda + 2 & 0 \\ 6 & \lambda - 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = 6 \end{matrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad 1]$$

$$D = 0$$

$$(\lambda_1 I - A)u = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 6 & -2-6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{matrix} - (2+6) \\ 6x + (-2-6)y = 0 \end{matrix}$$

$$x = \frac{2+6}{6} y \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{2+6}{6} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(\lambda_2 I - A)(v) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 6+2 & 0 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 6x \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2+6}{6} & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \tilde{V} = \begin{pmatrix} \frac{2+6}{6} & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2+6}{6} & 1 & -\frac{2+6}{6} \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\frac{6}{2+6} & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{6}{2+6} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{6}{2+6} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$e^{At} = V e^{M t} V^{-1}$$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \frac{2+6}{6} & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{6t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{6}{2+6} & 0 \\ -\frac{6}{2+6} & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} \frac{2+6}{6} e^{-2t} & 0 \\ e^{-2t} & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{6}{2+6} & 0 \\ -\frac{6}{2+6} & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ \frac{6}{2+6} e^{-2t} + \frac{6}{2+6} e^{-2t} & e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ \frac{6}{2+6} (e^{-2t} + e^{-2t}) & e^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

TRASFORMATA DI LAPLACE RISPOSTA IMPULSIVA

$$\mathcal{L}[f(t)] = \Delta \leftarrow \text{calcolare FDI}$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda+2 & 0 \\ 6 & \lambda-6 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad 1]$$

$$D = 0$$

$$= [1 \quad 1] \frac{1}{(s+2)(s-6)} \begin{bmatrix} s-6 & -6 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s-6)} [1 \quad 1] \begin{bmatrix} s-6 & 0 \\ -6 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s-6)} [s-26 \quad s+2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0$$

$$= \frac{s-26}{(s+2)(s-6)} \quad \textcircled{1}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + u \\ \dot{x}_2 = 6x_2 - 6x_1 \\ y = x_1 + x_2 \end{cases}$$

PUNTI DI EQUILIBRIO AL VARIARE DI U

$$\bar{x}_1 = \frac{0}{2}$$

$$6 = 0 \Rightarrow x_2 = \text{libero} \quad \bar{x}_1 = \frac{0}{2}$$

$$6 \neq 0 \Rightarrow \bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \frac{0}{2}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \bar{u}$$

$$\mathcal{L} \left[\begin{bmatrix} e^{-\beta t} \cos 2t \\ e^{-\beta t} \sin 2t \end{bmatrix} \right]$$

$$\left(\frac{s+\beta}{(s+\beta)^2 + 4} \right)$$

$$\mathcal{L}^{-1} [e^{at} \mathcal{L}_1(t-2) + 4e^{-t} \mathcal{L}_2(3t)]$$

$$= \frac{1}{s-a} \cdot e^{2a} \cdot e^{-2s} + 4 \left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + \beta^2} \right]$$

$$= \frac{e^{2a}}{s-a} e^{-2s} + 4 \left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + \beta^2} \right]$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{(s+4)(s+1)}{(s+3)(s+6)} \right] \rightarrow \lambda + \frac{(4-6)s + (4+12)}{s^2 + 9s + 18} \rightarrow \lambda + \frac{(4+6)s + (4+12)}{(s+4)(s+3)} = 1 + \frac{A_1}{s+4} + \frac{A_2}{s+3}$$

$$s^2 + (4+9)s + (4)$$

$$= 8e^{4t} + (3d-12)e^{3t} + (2d-6)e^{3t}$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -4} \frac{(s+4)(4+6)s + (4+12)}{(s+3)(s+6)} = \frac{-4(4+6) + 4+12}{-1} = 3d - 12$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -3} \frac{(s+4)(4+6)s + (4+12)}{(s+4)(s+6)} = \frac{-3(4+6) + 4+12}{1} = 2d - 6$$

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

TRE

A)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1 + \sigma x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\sigma x_2 + u \\ y &= x_1 - x_2\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq 2$.

R:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & \frac{\sigma}{\sigma-2} (e^{-2t} - e^{-\sigma t}) \\ 0 & e^{-\sigma t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva.

R. La trasformata di Laplace della risposta impulsiva è

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{\sigma}{(s+\sigma)(s+2)} - \frac{1}{s+\sigma} = \frac{-(s-\sigma+2)}{(s+\sigma)(s+2)}$$

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$.

R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e il punto di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sigma} \end{bmatrix} \bar{u}$$

Per $\sigma = 0$ la condizione di equilibrio richiede $\bar{x}_1 = 0$ e $\bar{u} = 0$, quindi per $\bar{u} \neq 0$ il sistema non ammette soluzioni, mentre per $\bar{u} = 0$ il sistema ammette i punti di equilibrio

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \text{libero} \end{bmatrix}$$

B.1 [4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^t \delta_{-1}(t - \alpha) + 4e^{-\beta t} \sin(2t)$ per $\alpha > 0$

R. $Y(s) = \frac{e^\alpha}{s-1} e^{-\alpha s} + 4 \frac{2}{(s+\beta)^2 + 4}$

B.2 [3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+2)}{(s+1)(s+\alpha)}$.

R. $y(s) = \frac{1}{\alpha-1} e^{-t} + \frac{\alpha-2}{\alpha-1} e^{-\alpha t}$

C) [5] Per il sistema dinamico

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1^2 + 3u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

si risponda alle seguenti domande corredandole con opportuna giustificazione.

C.1)[1.5] Il sistema è stabile?

C.2)[1.5] Il sistema è tempo invariante?

C.3)[1.5] Il sistema è strettamente proprio?

C.4)[1.5] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{u})$ ha sempre dimensione pari a 1?

C.5)[1.5] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio descrive il legame tra $\bar{u}$ e $\bar{x}$ e $\bar{y}$?

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 6x_2 \\ \dot{x}_2 = -6x_2 + u \\ y = x_1 - x_2 \end{cases}$$

$$e^{At} \quad \text{per } \sigma \neq 2 \quad e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1}$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} \quad \text{autovalori}$$

$$\lambda_1 = -2$$

$$\lambda_2 = -6$$

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda+2 & -6 \\ 0 & \lambda+6 \end{bmatrix}$$

autovettore $\lambda_1 = -2$

$$\begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 0 & 6-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{bmatrix} x=t \\ y=0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

autovettore $\lambda_2 = -6$

$$\begin{bmatrix} 6+2 & -6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0, \quad (6+2)x - 6y = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{6}{6+2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{6y}{6+2}$$

$$V = \begin{bmatrix} 1 & \frac{6}{6+2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad V^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -\frac{6}{6+2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{6}{6+2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-6t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{6}{6+2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-2t} & \frac{6}{6+2} e^{-6t} \\ 0 & e^{-6t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{6}{6+2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-2t} & e^{-2t} \left(-\frac{6}{6+2} \right) + \frac{6}{6+2} e^{-6t} \\ 0 & e^{-6t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & \frac{6}{6+2} (-e^{-6t} + e^{-2t}) \\ 0 & e^{-6t} \end{bmatrix}$$

FDT

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} \quad \text{od} \begin{bmatrix} s+2 & -6 \\ 0 & s+6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad -1]$$

$$D = 0$$

$$G(s) = [1 \quad -1] \frac{1}{(s+2)(s+6)} \begin{bmatrix} s+6 & 6 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s+6)} [s+6 \quad 6-s-2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{6-s-2}{(s+2)(s+6)}$$

PUNTI DI EQUILIBRIO

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 6x_2 \\ \dot{x}_2 = -6x_2 + u \\ y = x_1 - x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = -2\bar{x}_1 + 6\bar{x}_2 \\ 0 = -6\bar{x}_2 + \bar{u} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\bar{x}_1 = -\bar{u} \\ \bar{x}_2 = -\frac{\bar{u}}{6} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = -\frac{\bar{u}}{2} \\ \bar{x}_2 = -\frac{\bar{u}}{6} \end{cases}$$

$$6 \neq 0$$

$$6 = 0 \Rightarrow \begin{aligned} \bar{x}_1 &= 0 \\ \bar{x}_2 &= \text{libero} \\ \bar{u} &= 0 \end{aligned}$$

$$\mathcal{F}^{-1} [e^t \delta_{-1}(t-1) + 4e^{-3t} \sin(2t)]$$

$$\frac{1}{s-1} \cdot e^{-1} \cdot e^{t-1} + 4 \frac{2}{(s+3)^2 + 4}$$

$$\mathcal{F}^{-1} \left[\frac{(s+2)}{(s+1)(s+3)} \right]$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+2)}{(s+3)} = \frac{1}{2}$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -3} \frac{s+2}{(s+1)} = \frac{2-3}{1-3} = \frac{1}{2}$$

$$= \left(\frac{1}{2} e^{-t} + \frac{1}{2} e^{-3t} \right) \delta(t)$$

D)[5] Si risponda, giustificando, alle affermazioni sotto riportate. Il sistema dinamico a un ingresso e un'uscita $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ di dimensione 2 è asintoticamente stabile se

D.1)[1] A è diagonalizzabile.

D.2)[1] Gli elementi sulla diagonale sono negativi e i due elementi fuori dalla diagonale sono discordi.

D.3)[1] Per ogni valore di $\bar{u}$ il sistema ammette un solo punto di equilibrio.

D.4)[1] La matrice $I - A$ è invertibile.

D.5)[1] Il punto di equilibrio $\bar{x}$ associato all'ingresso $\bar{u} = 1$: $\bar{x} = -A^{-1}B$ è asintoticamente stabile

E)[5] Il candidato discuta della risposta di evoluzione libera e forzata per sistemi dinamici lineari tempo invarianti.

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

QUATTRO

A)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\sigma x_1 + u \\ \dot{x}_2 &= \sigma x_1 - 2x_2 \\ y &= x_1 + x_2\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq 2$.

R:

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-\sigma t} & 0 \\ \frac{\sigma}{\sigma-2} (e^{-2t} - e^{-\sigma t}) & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva.

R. La trasformata di Laplace della risposta impulsiva è

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{1}{s + \sigma} + \frac{\sigma}{(s + \sigma)(s + 2)} = \frac{s + \sigma + 2}{(s + \sigma)(s + 2)}$$

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$.

R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e il punto di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \bar{u}$$

per $\sigma = 0$, per $\bar{u} \neq 0$ non ammette punti di equilibrio, per $\bar{u} = 0$ ammette il punto di equilibrio

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \text{libero} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

B.1 [4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^{-2t}\delta_{-1}(t - \beta) + 4e^{-\alpha t}\sin(t)$ per $\beta > 0$

R. $Y(s) = \frac{e^{-2\beta}}{s+2} e^{-\beta s} + 4 \frac{1}{(s+\alpha)^2+1}$

B.2 [3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+1)}{(s+\beta)(s+4)}$.

R. $y(t) = \frac{\beta-1}{\beta-4} e^{-\beta t} - \frac{3}{\beta-4} e^{-4t}$

C) [5] Per il sistema dinamico

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1^2 + 3u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

si risponda alle seguenti domande corredandole con opportuna giustificazione.

C.1)[1.5] Il sistema è stabile?

C.2)[1.5] Il sistema è tempo invariante?

C.3)[1.5] Il sistema è strettamente proprio?

C.4)[1.5] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{u})$ ha sempre dimensione pari a 1?

C.5)[1.5] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio descrive il legame tra $\bar{u}$ e $\bar{x}$ e $\bar{y}$?

D)[5] Si risponda, giustificando, alle affermazioni sotto riportate. Il sistema dinamico a un ingresso e un'uscita $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ di dimensione 2 è asintoticamente stabile se

- D.1)[1]** A è diagonalizzabile.
- D.2)[1]** Gli elementi sulla diagonale sono negativi e i due elementi fuori dalla diagonale sono discordi.
- D.3)[1]** Per ogni valore di $\bar{u}$ il sistema ammette un solo punto di equilibrio.
- D.4)[1]** La matrice $I - A$ è invertibile.
- D.5)[1]** Il punto di equilibrio $\bar{x}$ associato all'ingresso $\bar{u} = 1$: $\bar{x} = -A^{-1}B$ è asintoticamente stabile
- E)[5]** Il candidato discuta della risposta di evoluzione libera e forzata per sistemi dinamici lineari tempo invarianti.